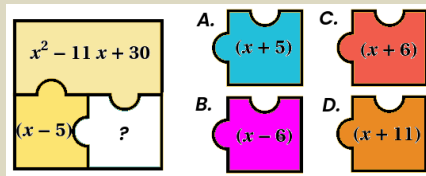


Factorización algebraica

Matemáticas, 2025

Grado 9



Técnicas de Factorización

Contenido I

1 Introducción

- 1.1 Usos de la factorización algebraica
- 1.2 Criptografía

2 Metas

3 Conceptos

- 3.1 Fundamentos
- 3.2 Generalidades

4 Técnicas

- 4.1 Factor común monomio/polinomio (Ia, Ib)
- 4.2 Factor común por agrupación (II)
- 4.3 Factorización Diferencia de Cuadrados (IV)
- 4.4 Factorización trinomio $x^2 + bx + c$ (VI)

5 Actividades

- 5.1 Actividad 23
- 5.2 Actividad 25

Contenido II

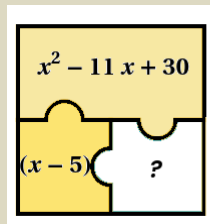
5.3 Actividad 26

5.4 Actividad 28

Usos de la factorización algebraica

Aplicaciones

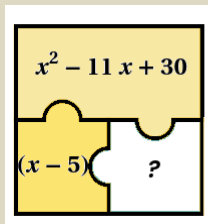
Aunque meramente es una herramienta para la manipulación de expresiones algebraicas, su uso ha impactado (indirectamente) con profundidad notable en áreas del campo científico como la *Resolución de ecuaciones*, *Criptografía*, *Análisis de datos* y *Modelado científico* de fenómenos o eventos.



Usos de la factorización algebraica

Aplicaciones

Aunque meramente es una herramienta para la manipulación de expresiones algebraicas, su uso ha impactado (indirectamente) con profundidad notable en áreas del campo científico como la *Resolución de ecuaciones*, *Criptografía*, *Análisis de datos* y *Modelado científico* de fenómenos o eventos.



Cifrado en aplicaciones de mensajería

El intercambio de información ¿Es seguro?

La aplicación líder mundial en la mensajería instantánea, en su uso activo (*runtime*) menciona que las comunicaciones del usuario están protegidas de modo privado.

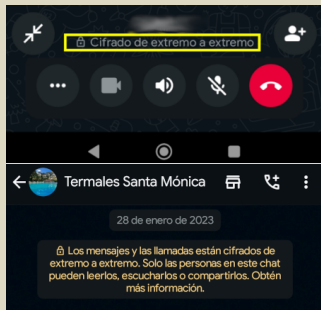


Figura 1: Avisos de seguridad para el cliente: arriba, individual (llamada); abajo, comercial (mensajería).

Cifrado en aplicaciones de mensajería

El intercambio de información ¿Es seguro?

La aplicación líder mundial en la mensajería instantánea, en su uso activo (*runtime*) menciona que las comunicaciones del usuario están protegidas de modo privado.

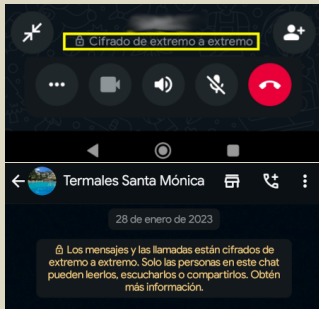


Figura 1: Avisos de seguridad para el cliente: arriba, individual (llamada); abajo, comercial (mensajería).



Figura 2: Justificación de la aplicación. FAQ de la aplicación [WhatsApp, 2025].

Cifrado en aplicaciones de mensajería

Algunos conceptos

Criptografía

Su objetivo es proteger información con claves o algoritmos lo más sencillos posibles, pero que sigan siendo seguras [Preukschat, 2014].

Cifrado de extremo a extremo (E2EE)

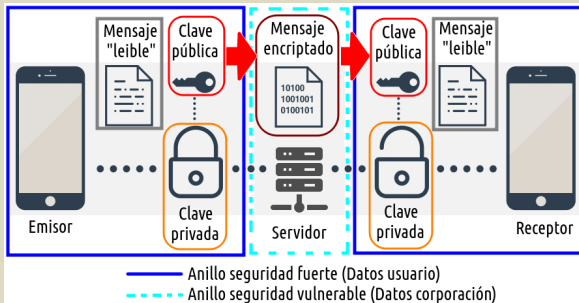
El **cifrado de extremo a extremo** es un método importante para garantizar la seguridad entre el usuario y la aplicación de mensajería (p. ej., *WhatsApp*). Su principio fundamental es crear una(s) clave(s) única(s) que permite(n) el descifrado de datos, a la(s) que solo el remitente y el destinatario tienen acceso [Dymenko, 2023].



Cifrado en aplicaciones de mensajería

E2EE ¿Cómo funciona?

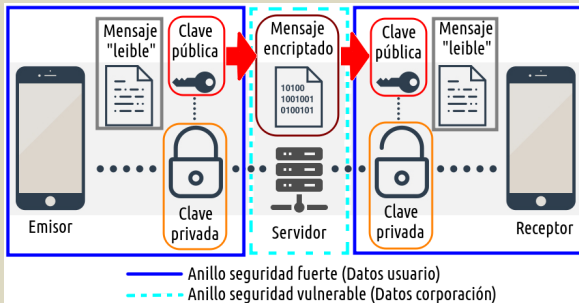
Infografía del **cifrado E2EE** usado por la aplicación *WhatsApp*, inferido desde su informe técnico [WhatsApp, 2024, p.13].



Cifrado en aplicaciones de mensajería

E2EE ¿Cómo funciona?

Infografía del **cifrado E2EE** usado por la aplicación *WhatsApp*, inferido desde su informe técnico [WhatsApp, 2024, p.13].

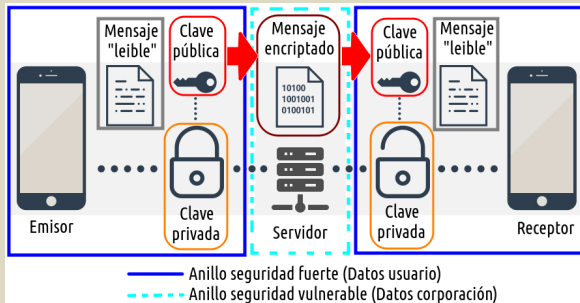


- **Cifrado asimétrico:** claves pública y privada creadas en tiempo de instalación o de inicio de sesión usadas para transmisión.

Cifrado en aplicaciones de mensajería

E2EE ¿Cómo funciona?

Infografía del **cifrado E2EE** usado por la aplicación *WhatsApp*, inferido desde su informe técnico [WhatsApp, 2024, p.13].



- **Cifrado asimétrico:** claves pública y privada creadas en tiempo de instalación o de inicio de sesión usadas para transmisión.
- **Cifrado simétrico:** mensajes, material digital y llamadas son encriptados con una única clave [Cátedra Cultura Científica, 2024].

Cifrado en aplicaciones de mensajería

E2EE ¿Cómo funciona?

Criptografía de curva elíptica (ECC)

- La **ECC** es una variante de cifrado asimétrico basada en las matemáticas de las curvas elípticas, que ofrece buena eficiencia computacional con un nivel de seguridad fuerte (?).
- Su implementación y desarrollo (aplicaciones de software) son de dominio público.
- *WhatsApp* usa la variante **Curve25519** con operaciones de *aritmética modular* con base al número primo $2^{255} - 19$.

Cifrado en aplicaciones de mensajería

E2EE ¿Cómo funciona?

Criptografía de curva elíptica (ECC)

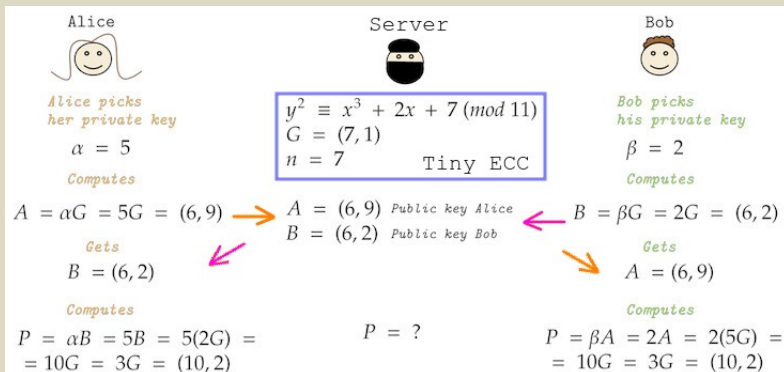
- La **ECC** es una variante de cifrado asimétrico basada en las matemáticas de las curvas elípticas, que ofrece buena eficiencia computacional con un nivel de seguridad fuerte (?).
- Su implementación y desarrollo (aplicaciones de software) son de dominio público.
- *WhatsApp* usa la variante **Curve25519** con operaciones de *aritmética modular* con base al número primo $2^{255} - 19$.
- Y... ¿cómo funciona?
- ¿Que tiene ver con la **factorización algebraica**?
- **Nota expositor:** no se le olvide explicar un ejemplo aritmética modular.

Cifrado en aplicaciones de mensajería

E2EE ¿Cómo funciona?

¡ECC para Dummies!

- Un esquema (muy²) simplificado del cifrado ECC.
- A nivel **real y práctico** la expresión algebraica deber optimizada.



Cifrado en aplicaciones de mensajería

Optimización con factorización

Una optimización (reducción cantidad de operaciones) en la evaluación del polinomio $x^3 + 2x + 7$ se logra con la factorización. En efecto:

- Sin factorizar. $x^3 + 2x + 7$, requiere 5 operaciones.

Cifrado en aplicaciones de mensajería

Optimización con factorización

Una optimización (reducción cantidad de operaciones) en la evaluación del polinomio $x^3 + 2x + 7$ se logra con la factorización. En efecto:

- Sin factorizar. $x^3 + 2x + 7$, requiere 5 operaciones.
- Factorización con fórmula de Tartaglia; requiere ? operaciones.

$$(x + 1.56895)(x^2 - 1.56894x + 4.46158)$$

Cifrado en aplicaciones de mensajería

Optimización con factorización

Una optimización (reducción cantidad de operaciones) en la evaluación del polinomio $x^3 + 2x + 7$ se logra con la factorización. En efecto:

- Sin factorizar. $x^3 + 2x + 7$, requiere 5 operaciones.
- Factorización con fórmula de Tartaglia; requiere ? operaciones.

$$(x + 1.56895)(x^2 - 1.56894x + 4.46158)$$

- Factorización con regla de Horner I; requiere 5 operaciones.

$$(x + 1.56895)((x - 1.56894)x + 4.46158)$$

Cifrado en aplicaciones de mensajería

Optimización con factorización

Una optimización (reducción cantidad de operaciones) en la evaluación del polinomio $x^3 + 2x + 7$ se logra con la factorización. En efecto:

- Sin factorizar. $x^3 + 2x + 7$, requiere 5 operaciones.
- Factorización con fórmula de Tartaglia; requiere ? operaciones.

$$(x + 1.56895)(x^2 - 1.56894x + 4.46158)$$

- Factorización con regla de Horner I; requiere 5 operaciones.

$$(x + 1.56895)((x - 1.56894)x + 4.46158)$$

- Factorización con regla de Horner II; requiere 4 operaciones.

$$(x^2 + 2)x + 7$$

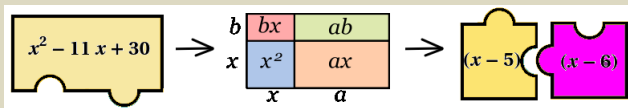
Metas a desarrollar

PROPÓSITO

- Reconocer las técnicas de factorización de expresiones algebraicas y comprender su procedimiento.

DESEMPEÑOS

- Reconoce y caracteriza los distintos casos de factorización de expresiones algebraicas.
- Descompone expresiones algebraicas por medio de la factorización.



Los conceptos de la factorización

Fundamentos

- Factorizar una expresión algebraica (ExpAlg), es el procedimiento que permite escribirla como un producto de factores.

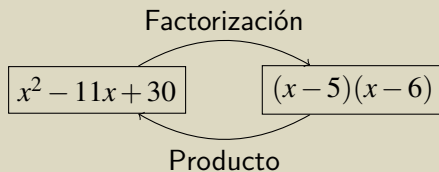


Figura 3: Ilustración de la factorización de un trinomio.

Los conceptos de la factorización

Fundamentos

- Factorizar una expresión algebraica (ExpAlg), es el procedimiento que permite escribirla como un producto de factores.
- Requiere el conocimiento/dominio de operaciones algebraicas (especial producto y división) y básicas (tablas de multiplicar, descomposición factores primos).

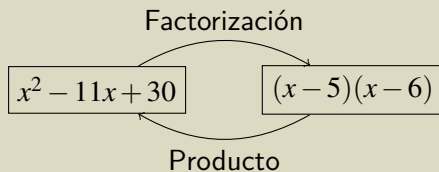


Figura 3: Ilustración de la factorización de un trinomio.

Los conceptos de la factorización

Fundamentos

- Factorizar una expresión algebraica (ExpAlg), es el procedimiento que permite escribirla como un producto de factores.
- Requiere el conocimiento/dominio de operaciones algebraicas (especial producto y división) y básicas (tablas de multiplicar, descomposición factores primos).
- Según la “forma” de la ExpAlg se tienen técnicas o “recetas” para realizar la factorización.

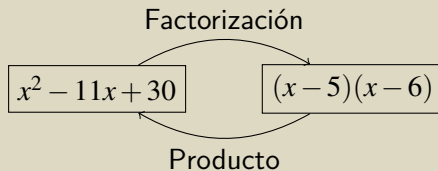


Figura 3: Ilustración de la factorización de un trinomio.

Los conceptos de la factorización

Fundamentos

- Factorizar una expresión algebraica (ExpAlg), es el procedimiento que permite escribirla como un producto de factores.
- Requiere el conocimiento/dominio de operaciones algebraicas (especial producto y división) y básicas (tablas de multiplicar, descomposición factores primos).
- Según la “forma” de la ExpAlg se tienen técnicas o “recetas” para realizar la factorización.
- La principal fuente de consulta es el famoso libro *Álgebra de Baldor* [Baldor, 1980, cap. X].

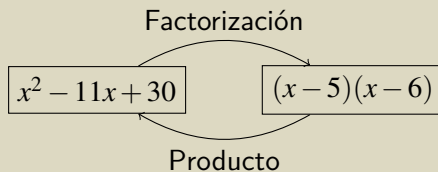


Figura 3: Ilustración de la factorización de un trinomio.

Los conceptos de la factorización

Generalidades

- En forma generalizada la secuencia del proceso es: *i)* observación, *ii)* verificación, *iii)* ajuste de factores y *iv)* escritura.
- A nivel de educación media, los coeficientes en las ExpAlg son números enteros.
- Las técnicas o “recetas” (algunas) proceden de los *Productos Notables* [Formulas, 2025].

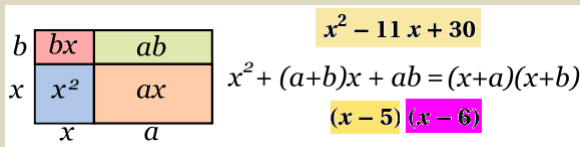


Figura 4: Esquema gráfico de la factorización de un trinomio desde su producto notable.

Los conceptos de la factorización

Generalidades

Núm.*	Nombre	Técnica factorización
Ia	común monomio	$ax + bx + cx = x(a + b + c)$
Ib	común polinomio	$a(x + b) + y(x + b) = (x + b)(a + y)$
II	agrupación de términos	$ab + ay + xb + xy = (a + x)(b + y)$
III	tri. cuadrado perfecto	$ax^2 + bx + c = (mx + n)^2$
IV	diferencia de cuadrados	$ax^2 - by^2 = (mx + n)(mx - n)$
VI	tri. completo forma $a = 1$	$x^2 + bx + c = (x + m)(x + n)$
VII	tri. completo forma $a \neq 1$	$ax^2 + bx + c = (kx + m)(lx + n)$
VIII	cubo perfecto de bin.	$x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3 = (x + y)^3$

Tabla 1: Las técnicas más usadas en forma generalizada. x, y son las letras del problema; a, b, c, m, n, k, l son números enteros.

* Número usado en libro *Álgebra Baldor*.

Los conceptos de la factorización

Generalidades

Núm.*	Nombre	Técnica factorización
Ia	común monomio	$ax + bx + cx = x(a + b + c)$
Ib	común polinomio	$a(x + b) + y(x + b) = (x + b)(a + y)$
II	agrupación de términos	$ab + ay + xb + xy = (a + x)(b + y)$
III	tri. cuadrado perfecto	$ax^2 + bx + c = (mx + n)^2$
IV	diferencia de cuadrados	$ax^2 - by^2 = (mx + n)(mx - n)$
VI	tri. completo forma $a = 1$	$x^2 + bx + c = (x + m)(x + n)$
VII	tri. completo forma $a \neq 1$	$ax^2 + bx + c = (kx + m)(lx + n)$
VIII	cubo perfecto de bin.	$x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3 = (x + y)^3$

Tabla 1: Las técnicas más usadas en forma generalizada. x, y son las letras del problema; a, b, c, m, n, k, l son números enteros.

* Número usado en libro *Álgebra Baldor*.

Técnicas de factorización

Factor común monomio/polinomio (1a, 1b)

Esquema general

$$ax + bx + cx = x(a + b + c)$$

Factor que está presente directa o indirectamente en cada término de la ExpAlg; x puede ser un monomio o polinomio.

Ejemplos

$$5a^2 - 15ab - 10ac = 5a(a - 3b - 2c)$$

$$12(a - b^2)x + 18(a - b^2)y - 24z(a - b^2) = 6(a - b^2)(2x + 3y - 4z)$$

Técnicas de factorización

Factor común por agrupación (II)

Esquema general

$$ab + ay + xb + xy = (a + x)(b + y)$$

Proceso de factorización mediante doble factor común (monomio y polinomio).

Ejemplos

$$3am - 8bp - 2bm + 12ap = (3a - 2b)(m + 4p)$$

$$6ac - 4ad - 9bc + 6bd + 15c^2 - 10cd = (2a - 3b + 5c)(3c - 2d)$$

Técnicas de factorización

Factorización Diferencia de Cuadrados (IV)

Esquema general

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

Aquí, los *objetos algebraicos* a y b deben tener raíz cuadrada. Los coeficientes son números reales cualesquiera, pero se acostumbra a manejar enteros positivos.

Proceso de factorización

- La factorización es un producto de dos binomios conjugados (en uno signo “+” y en otro “-”).
- Hallar las raíces cuadradas de cada término.
- Con las raíces halladas, construir y escribir un producto de binomios conjugados.

Técnicas de factorización

Factorización trinomio $x^2 + bx + c$ (VI)

Esquema general

$$x^2 + bx + c = (x + m)(x + n)$$

- El trinomio “debe estar completo”; coeficiente del término cuadrático (grado 2) debe ser 1 (obligatorio).
- El trinomio debe estar ordenado en forma descendente para la misma letra; b y c son números enteros.
- La factorización requiere un dominio de las operaciones elementales (suma, resta, multiplicación) y producto de signos.

Técnicas de factorización

Factorización trinomio $x^2 + bx + c$ (VI)

Proceso de factorización

- Escribir un par de binomios con la letra del trinomio: $(x \quad)(x \quad)$
- En el 1er paréntesis poner el signo del 2do término del trinomio; en el 2do paréntesis poner el producto de signos del trinomio.
- Proceder así:
 - si los signos son iguales, buscar los números m y n , tales que $m + n = b$ y $m \times n = c$.
 - si los signos no son iguales, buscar los números m y n , tales que $m - n = b$ y $m \times n = c$.
- Finalizar poniendo el número mayor en el 1er paréntesis y el menor en el segundo.

Técnicas de factorización

Factorización trinomio $x^2 + bx + c$ (VI)

Ejemplos

$$y^2 + 5y + 6 \rightarrow (y + \quad)(y + \quad) = (y + 3)(y + 2)$$

$$3 + 2 = 5, \quad 3 \times 2 = 6$$

$$p^2 - 8p + 15 \rightarrow (p - \quad)(p - \quad) = (p - 5)(p - 3)$$

$$5 + 3 = 8, \quad 5 \times 3 = 15$$

$$b^2 - 2b - 15 \rightarrow (b - \quad)(b + \quad) = (b - 5)(b + 3)$$

$$5 - 3 = 2, \quad 5 \times 3 = 15$$

$$h^2 + 5h - 14 \rightarrow (h + \quad)(h - \quad) = (h + 7)(h - 2)$$

$$7 - 2 = 5, \quad 7 \times 2 = 14$$

Actividades

Ejercicios y Tareas

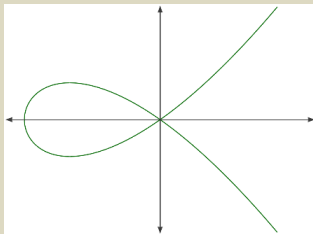
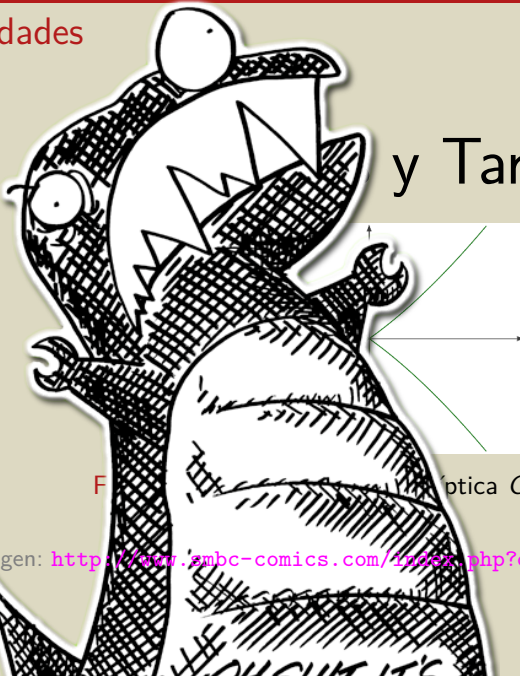


Figura 5: Gráfica de la curva elíptica *Curve25519*.

Imagen: <http://www.smbc-comics.com/index.php?db=comics&id=2109>

Actividades

y Tareas



Fórmula de la Óptica Curve25519.

Imagen: <http://www.embc-comics.com/index.php?db=comics&id=2109>

Actividad 23

1. Menciones qué es o cuál es el objetivo de la *Criptografía*.
2. ¿A que se refiere el *cifrado asimétrico* en la transmisión de mensajes?
3. ¿Que es la operación modulo? Realice un ejemplo original.
4. Evalúe el número primo $2^{255} - 19$ y exprese la mantisa con 4 cifras decimales por redondeo.
5. Considere la siguiente expresión algebraica:

$$(x + 1.56895)(x^2 - 1.56894x + 4.46158)$$

- a) ¿Cuántas operaciones se requieren para evaluar la expresión?
- b) Realizar el producto de los factores y usar redondeo a una cifra decimal en los coeficientes del resultado. ¿Como se compara el resultado con la expresión $x^3 + 2x + 7$?

Actividad 25

1. Redactar la sección *Metas a desarrollar*.
2. Resolver el problema propuesto de *Factor Común Monomio* y hallar las siguientes partes de la expresión algebraica factorizada:
 - Coeficiente del monomio
 - Letra del monomio
 - Grado del monomio
 - Los respectivos coeficientes de cada término del polinomio con/sin letra (incluyendo el signo).

Responder según las indicaciones de la actividad.

3. Factorizar usando *Factor Común Polinomio* según corresponda,

901: $4m(a^2 + x - 1) + 3n(x - 1 + a^2)$

902: $a^3(a - b + 1) - b^2(1 - b + a)$

Actividad 26

1. Resolver el problema propuesto de *Factor Común por Agrupación de Términos* y hallar las siguientes partes de la expresión algebraica factorizada:
 - Los respectivos coeficientes de cada término del trinomio
 - Grado del binomio
 - Suma de valores absolutos de los coeficientes del trinomio

Responder según las indicaciones de la actividad.

2. Verifique mediante la multiplicación algebraica de los factores obtenidos, que la solución factorizada es la correcta.

Actividad 28

Factorizar cada expresión algebraica usando la técnica del trinomio de la forma $x^2 + bx + c$; modalidad *grupal colaborativo-denunciativo*.

1. El grupo de estudiantes selecciona un grupo de ejercicios para resolver en el cuaderno.
2. Factorizar cada una de las expresiones propuestas.
3. Para cada ítem hallar:
 - Letra del trinomio
 - Signo y número del primer binomio, redactados en inglés.
 - Signo y número del segundo binomio, redactados en inglés.
4. Apuntes obligatorios de las diapositivas 17 y 18 para cada integrante del grupo.

Acknowledgements

¡Thanks!

Referencias I



Baldor, A. (1980).

Álgebra.

Ediciones y Distribuciones CODICE S.A., Madrid, España.



Cátedra Cultura Científica, U. (2024).

El cifrado de los mensajes de whatsapp.

<https://culturacientifica.com/2024/05/26/el-cifrado-de-los-mensajes-de-whatsapp/>.

Consultado Jul 30 2025.



Dymenko, N. (2023).

How secure is whatsapp?

<https://trueconf.com/blog/reviews-comparisons/secure-whatsapp>.

Consultado Jul 28 2025.

Referencias II

-  Formulas, U. (2025).
Productos notables.
<https://www.universoformulas.com/matematicas/algebra/productos-notables/>.
Consultado Ago 2025.
-  Preukschat, A. (2014).
¿qué significa un bit, tamaño y longitud en una clave criptográfica? (ix).
<https://www.royfinanzas.com/2014/01/que-significa-bit-tamano-longitud-clave-criptografica/>.
Consultado Jul 28 2025.

Referencias III

-  WhatsApp (2024).
Whatsapp encryption overview.
<https://www.whatsapp.com/security/WhatsApp-Security-Whitepaper.pdf>.
Consultado Jul 30 2025.
-  WhatsApp (2025).
Centro de ayuda.
https://faq.whatsapp.com/820124435853543/?helpref=uf_share.
Consultado Jul 28 2025.